APÊNDICE A – PROJETO DO SISTEMA

Neste anexo serão apresentados os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e diagramas que serão utilizados como base para desenvolvimento desse projeto.

A.1. Requisitos

Esta seção descreve as necessidades e restrições do sistema, englobando o que ele deve fazer, como deve se comportar e as regras fundamentais que guiarão o seu desenvolvimento.

A.1.1. Requisitos funcionais

Apresenta as funcionalidades e ações específicas que o sistema deve ser capaz de executar para atender às necessidades do usuário.

Tabela 2. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF-01	Inicializar cofre	O sistema deve permitir o usuário iniciar utilizando uma senha mestra e salvando o arquivo do cofre no provedor escolhido.
RF-02	Acessar manual	Disponibilizar ao usuário um manual de uso para servir como tutorial de utilização e detalhes técnicos.
RF-03	Acessar cofre	Permitir acesso ao cofre via senha mestra e importando um cofre já existente.
RF-04	Gerenciar credenciais	Permitir criar, visualizar, editar e remover credenciais na aplicação.
RF-05	Gerenciar credenciais da lixeira	Permitir restaurar e deletar permanentemente as credenciais que estão na lixeira.
RF-06	Gerenciar diretórios	Permitir criar, visualizar, editar e apagar diretórios e associar os mesmos para as credenciais.
RF-07	Gerenciar credenciais favoritas	Permitir adicionar, remover e visualizar as credenciais no favoritos.
RF-08	Acessar gerador de senhas	Gerar senhas com parâmetros configuráveis como o tamanho, caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas.
RF-09	Acessar auditoria	Identificar senhas encontradas em vazamentos, fracas, reutilizadas e que devem ser renovadas.
RF-10	Sincronizar com a núvem	Permitir habilitar sincronização do arquivo do cofre com o Google Drive.
RF-11	Sair da aplicação	Permitir que o usuário possa sair da aplicação.

Fonte: Autoria própria (2026).

A.1.2. Requisitos não funcionais

Descreve os critérios de qualidade do sistema, definindo padrões de segurança, desempenho, usabilidade e conformidade com a legislação.

Tabela 3. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-01	Arquitetura *Client-Side*	Todas as operações criptográficas devem ser executadas totalmente no dispositivo do usuário.
RNF-02	Interface Intuitiva	A interface deve ser intuitiva, acessível e de fácil navegação.
RNF-03	Criptografia e Integridade	O sistema deve utilizar obrigatoriamente o algoritmo de criptografia simétrica AES-256-GCM, garantindo sigilo e verificação de integridade dos dados.
RNF-04	Conformidade Legal	Estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o consentimento e o sigilo das informações pessoais.
RNF-05	Desempenho	Deve possuir desempenho adequado para a plena utilização do usuário.
RNF-06	Armazenamento	Utilização do próprio computador ou Google Drive para armazenamento do cofre.

Fonte: Autoria própria (2026).

A.1.3. Regras de negócio

Lista as premissas e diretrizes centrais que restringem e definem o comportamento do sistema, garantindo princípios como a soberania e a posse exclusiva dos dados pelo usuário.

Tabela 4. Regras de Negócio

ID	Regras	Descrição
RN-01	Soberania	O usuário detém controle absoluto e responsabilidade sobre seus dados.
RN-02	Irrecuperabilidade	A perda da chave implica na perda definitiva do cofre.
RN-03	Posse exclusiva do usuário	O provedor da aplicação não possui acesso, cópia ou custódia do cofre de senhas. Todos os dados sensíveis pertencem e devem permanecer em posse do usuário.
RN-04	Sincronização com a nuvem	O projeto oferece sincronização opcional com o Google Drive para armazenamento do cofre criptografado na nuvem.

Fonte: Autoria própria (2026).

RN-05	Validação criptográfica	O sistema deve bloquear imediatamente a abertura do cofre e alertar o usuário caso a verificação de integridade falhe, indicando possível corrupção ou adulteração do arquivo local.

Fonte: Autoria própria (2026).

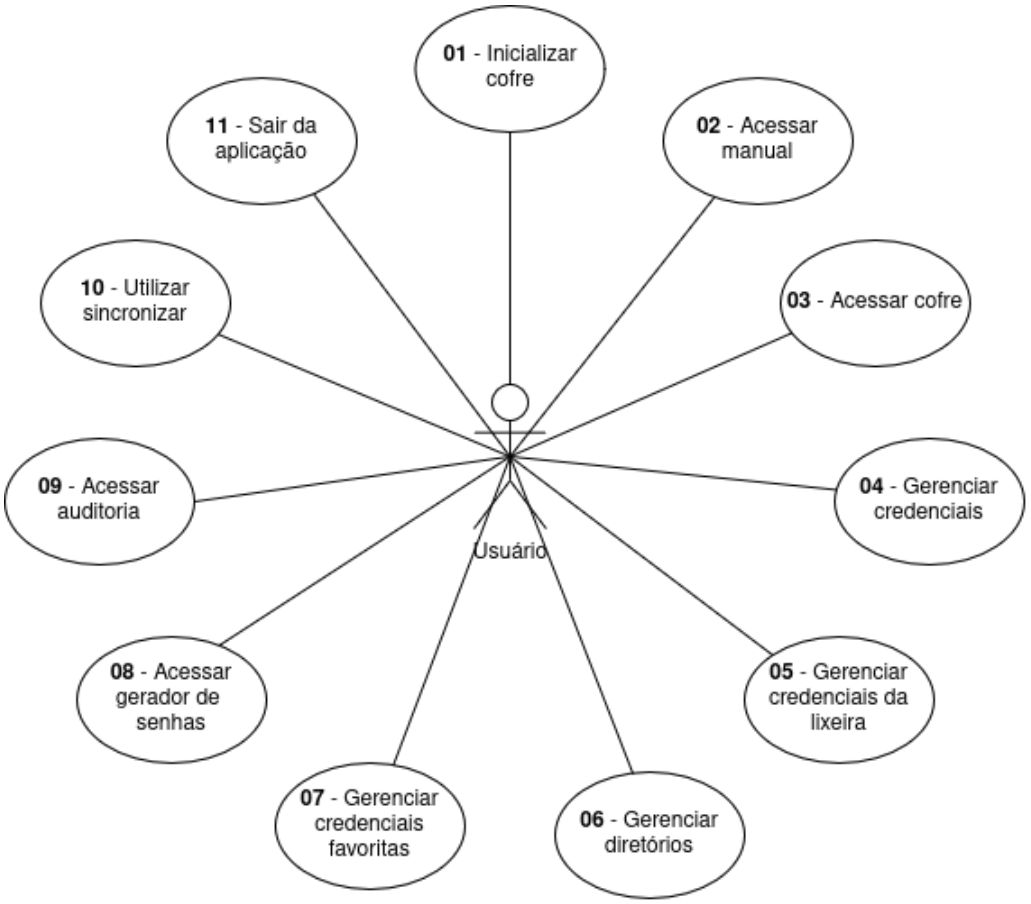
A.2. Diagramas

Esta seção reúne as representações visuais do sistema, ilustrando sua estrutura, fluxos e o comportamento de seus componentes por meio de diferentes diagramas.

A.2.1. Diagrama de casos de uso

Ilustra de forma geral e simplificada as interações possíveis entre o usuário (ator) e as diversas funcionalidades oferecidas pelo gerenciador de senhas.

Figura 9. Diagrama de casos de uso



Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 5. Caso de Uso: 01 - Inicializar cofre

Identificação	**01 - Inicializar cofre**
Requisito	RF-01
Descrição	O usuário inicia o cofre da aplicação.
Ator	Usuário.
Pré-condição	Acesso à aplicação sem nenhum cofre ativo ou previamente criado.
Pós-condição	Um arquivo de cofre criptografado é criado localmente e o usuário é autenticado.
Cenário Principal	a) O usuário acessa a aplicação e visualiza a tela inicial. b) O usuário seleciona a opção "Começar" e a aplicação encaminha o usuário para a tela de seleção do provedor. c) O usuário seleciona o provedor, sendo "Google Drive" para a versão web e "Armazenamento Local" e "GitHub" para a versão desktop. d) O usuário digita a senha mestra e clica em "Concluir". e) A aplicação criptografa o arquivo de cofre, salva no provedor e depois encaminha o usuário para a página principal.
Cenários Alternativos	a) Item (b) do cenário principal: O usuário escolhe "Como usar" em vez de "Começar".

Fonte: Autoria Própria (2026).

Tabela 6. Descrição do caso de uso 02 - Acessar manual

Identificação	**02 - Acessar manual**
Requisito	RF-02
Descrição	O usuário visualiza o manual de utilização da aplicação.
Ator	Usuário.
Pré-condição	Nenhuma.
Pós-condição	O manual da aplicação é exibido na tela.
Cenário Principal	a) O usuário acessa a aplicação e visualiza a tela inicial. b) O usuário seleciona a opção "Como usar". c) A aplicação encaminha o usuário para a tela com o manual.
Cenários Alternativos	a) Item (b) do cenário principal: O usuário seleciona a opção "Começar".

Fonte: Autor (2026).

Tabela 7. Descrição do caso de uso 03 - Acessar cofre

Identificação	**03 - Acessar cofre**
Requisito	RF-03

Descrição	O usuário acessa um cofre já criado anteriormente usando o mesmo provedor e senha mestra.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O cofre deve ter sido criado/inicializado previamente em um provedor (Caso de uso 01).
Pós-condição	O cofre é descriptografado e a interface principal é carregada.
Cenário Principal	a) O usuário acessa a aplicação e visualiza a tela inicial. b) O usuário seleciona a opção "Começar" e a aplicação encaminha o usuário para a tela de seleção do provedor. c) O usuário seleciona o provedor utilizado na inicialização do cofre, sendo "Google Drive" para a versão web e "Armazenamento Local" e "GitHub" para a versão desktop. d) O usuário digita a senha mestra e clica em "Concluir". e) A aplicação baixa o arquivo, descriptografa o cofre e encaminha o usuário para a página principal.
Cenários Alternativos	a) (b) O usuário escolhe "Como usar" em vez de "Começar". b) (e) A aplicação identifica que a Chave Mestra está incorreta e exibe mensagem de erro. c) (e) A aplicação identifica falha de integridade no arquivo do cofre (arquivo corrompido).

Fonte: Autor (2026).

Tabela 8. Descrição do caso de uso 04 - Gerenciar credenciais

Identificação	**04 - Gerenciar credenciais**
Requisito	RF-04
Descrição	O usuário visualiza, cria, edita ou apaga as credenciais.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado ou acessado o cofre (Caso de uso 01 ou 03 executado).
Pós-condição	As credenciais são visualizadas, criadas, editadas ou apagadas conforme ação.
Cenário Principal	a) O usuário seleciona a opção "Todos os Items". b) A aplicação exibe todas as credenciais. c) O usuário seleciona a opção adicionar, preenche os dados e cria uma nova credencial, ou seleciona a credencial e clica na opção editar ou apagar.
Cenários Alternativos	a) (b) O cofre está vazio e o aplicativo exibe a mensagem "Nenhuma credencial encontrada".

Fonte: Autor (2026).

Tabela 9. Descrição do caso de uso 05 - Gerenciar credenciais da lixeira

Identificação	**05 - Gerenciar credenciais da lixeira**
Requisito	RF-05
Descrição	O usuário visualiza, apaga definitivamente ou restaura a credencial da lixeira.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado ou acessado o cofre (Caso de uso 01 ou 03 executado) e possuir credenciais na lixeira.
Pós-condição	As credenciais da lixeira são visualizadas, apagadas definitivamente ou restauradas.
Cenário Principal	a) O usuário seleciona a opção "Lixeira". b) A aplicação exibe apenas as credenciais que foram apagadas. c) O usuário seleciona a opção de apagar definitivamente ou restaura a credencial.
Cenários Alternativos	a) (b) Não há credenciais na lixeira e a aplicação exibe a mensagem "Nenhuma credencial encontrada".

Fonte: Autor (2026).

Tabela 10. Descrição do caso de uso 06 - Gerenciar diretórios

Identificação	**06 - Gerenciar diretórios**
Requisito	RF-06
Descrição	O usuário visualiza, cria, edita ou apaga os diretórios.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado ou acessado o cofre (Caso de uso 01 ou 03 executado) e possuir diretórios criados.
Pós-condição	Os diretórios são visualizados, criados, editados ou apagados.
Cenário Principal	a) O usuário acessa a tela principal da aplicação. b) A aplicação exibe todos os diretórios. c) O usuário seleciona a opção de criar, editar ou apagar o diretório.
Cenários Alternativos	a) (b) Não há diretórios previamente criados.

Fonte: Autor (2026).

Tabela 11. Descrição do caso de uso 07 - Gerenciar credenciais favoritas

Identificação	**07 - Gerenciar credenciais favoritas**
Requisito	RF-07
Descrição	O usuário visualiza, adiciona e remove as credenciais favoritas.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado ou acessado o cofre (Caso de uso 01 ou 03 executado) e possuir credenciais cadastradas.

Pós-condição	As credenciais favoritas são visualizadas, adicionadas ou removidas.
Cenário Principal	a) O usuário favorita ou desfavorita uma credencial já criada. b) O usuário clica na aba de favoritos. c) A aplicação exibe todas as credenciais que foram marcadas como favoritas.
Cenários Alternativos	a) (c) Não há credenciais marcadas como favoritas e a aplicação exibe a mensagem "Nenhuma credencial encontrada".

Fonte: Autor (2026).

Tabela 12. Descrição do caso de uso 08 - Acessar gerador de senhas

Identificação	**08 - Acessar gerador de senhas**
Requisito	RF-08
Descrição	O usuário acessa o gerador de senhas e gera uma senha aleatória.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado ou acessado o cofre (Caso de uso 01 ou 03 executado).
Pós-condição	O gerador de senhas é acessado e o usuário cria uma senha aleatória.
Cenário Principal	a) O usuário seleciona a opção "Gerador". b) A aplicação exibe a tela com as opções. c) O usuário escolhe as opções para gerar a senha aleatória e clica no ícone de copiar.
Cenários Alternativos	-

Fonte: Autor (2026).

Tabela 13. Descrição do caso de uso 09 - Acessar auditoria

Identificação	**09 - Acessar auditoria**
Requisito	RF-09
Descrição	O usuário acessa e utiliza as opções da aba de auditoria.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado ou acessado o cofre (Caso de uso 01 ou 03 executado).
Pós-condição	A auditoria é acessada e utilizada pelo usuário.
Cenário Principal	a) O usuário acessa a opção "Auditoria". b) Navega pelas opções. c) Clica em "Alterar", para alterar a senha de alguma credencial.
Cenários Alternativos	a) (c) Não há nenhuma credencial apontada para alterar a senha.

Fonte: Autor (2026).

Tabela 14. Descrição do caso de uso 10 - Utilizar sincronizar

Identificação	**10 - Utilizar sincronizar**
Requisito	RF-10
Descrição	O usuário seleciona e configura o provedor de armazenamento/sincronização do cofre (Google Drive, Local ou GitHub) durante o fluxo inicial.
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário clicou no botão "Começar" na tela inicial e foi direcionado para a etapa de seleção de provedor.
Pós-condição	O provedor é autenticado/configurado e o usuário é liberado para inserir a senha mestra.
Cenário Principal	a) O usuário visualiza a lista de opções de armazenamento compatíveis com sua plataforma (Web ou Desktop). b) O usuário clica na opção do provedor desejado (ex: Google Drive). c) A aplicação processa a conexão (ex: abre a tela de consentimento do Google ou a janela de seleção de pastas do sistema). d) Após a validação da conexão, a aplicação marca o provedor como "ATIVO" e habilita o botão "Próximo". e) O usuário clica em "Próximo" para avançar à etapa da senha mestra.
Cenários Alternativos	a) (b) O usuário seleciona a opção "GitHub", e a aplicação abre um modal exigindo a seleção da pasta local e a inserção do link do repositório remoto. b) (c) O usuário cancela a janela de autenticação ou de seleção de pasta, o provedor não é ativado e o botão "Próximo" permanece bloqueado. c) (c) Ocorre erro ao configurar o repositório ou validar o token, e a aplicação exibe uma mensagem de erro alertando o usuário.

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 15. Descrição do caso de uso 11 - Sair da aplicação

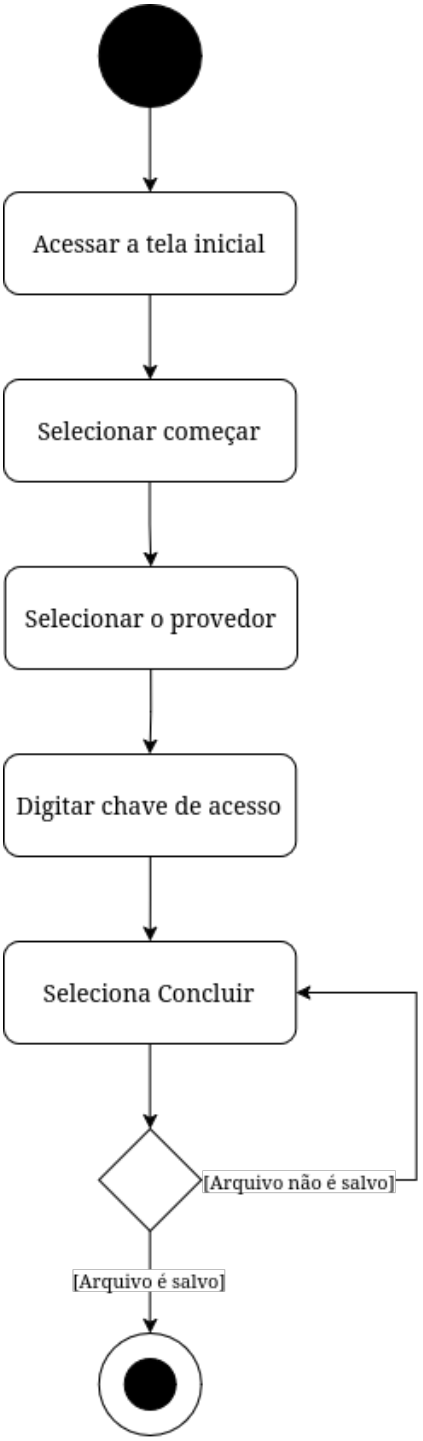
Identificação	**11 - Sair da aplicação**
Requisito	RF-11
Descrição	O usuário encerra a sessão ativa do seu cofre (logout).
Ator	Usuário.
Pré-condição	O usuário deve ter inicializado o cofre ou ter logado (Caso de uso 01 ou 03 executado).
Pós-condição	O usuário sai da aplicação.
Cenário Principal	a) O usuário acessa a tela principal. b) Clica na opção "Sair".
Cenários Alternativos	-

Fonte: Autor (2026).

A.2.2. Diagramas de atividades

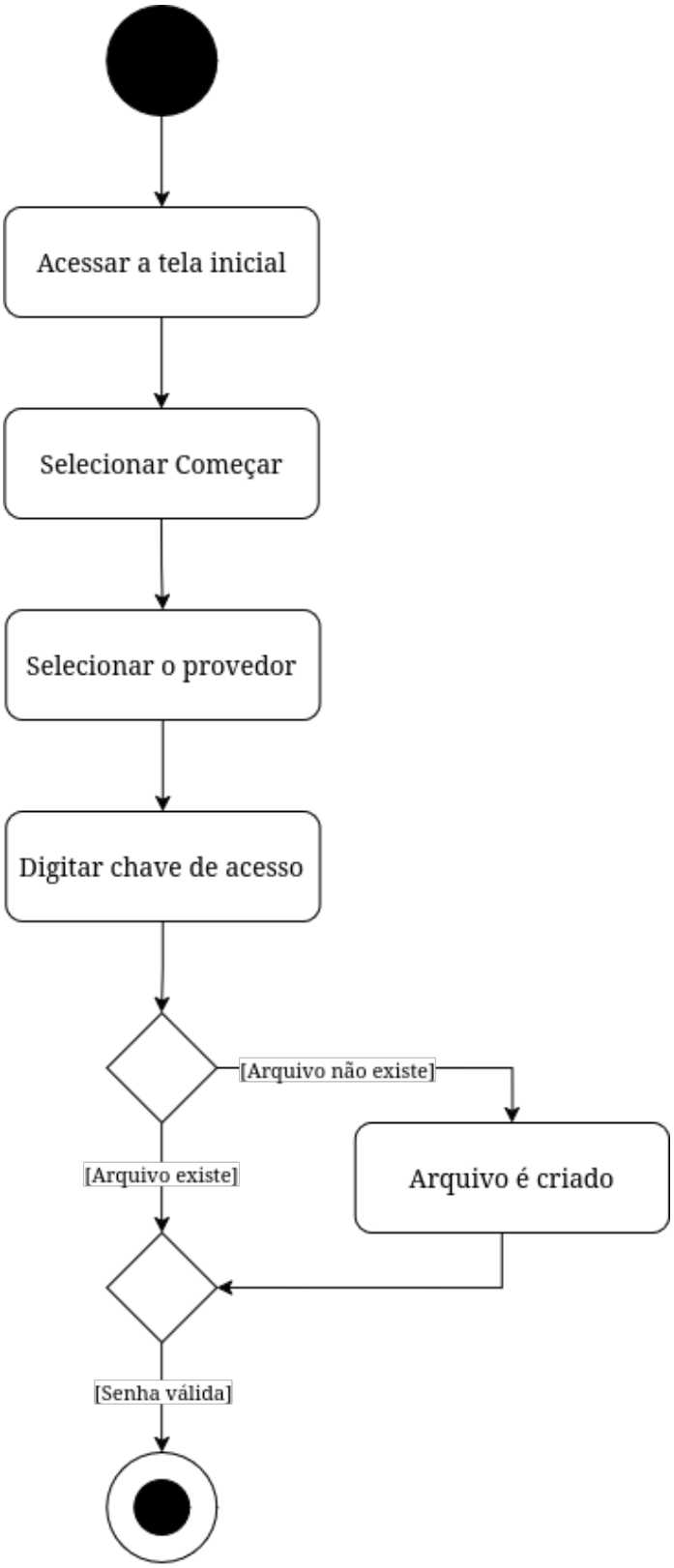
Detalha o fluxo de execução e a sequência lógica de passos das principais tarefas realizadas no sistema.

Figura 10. Diagrama da atividade de inicializar cofre



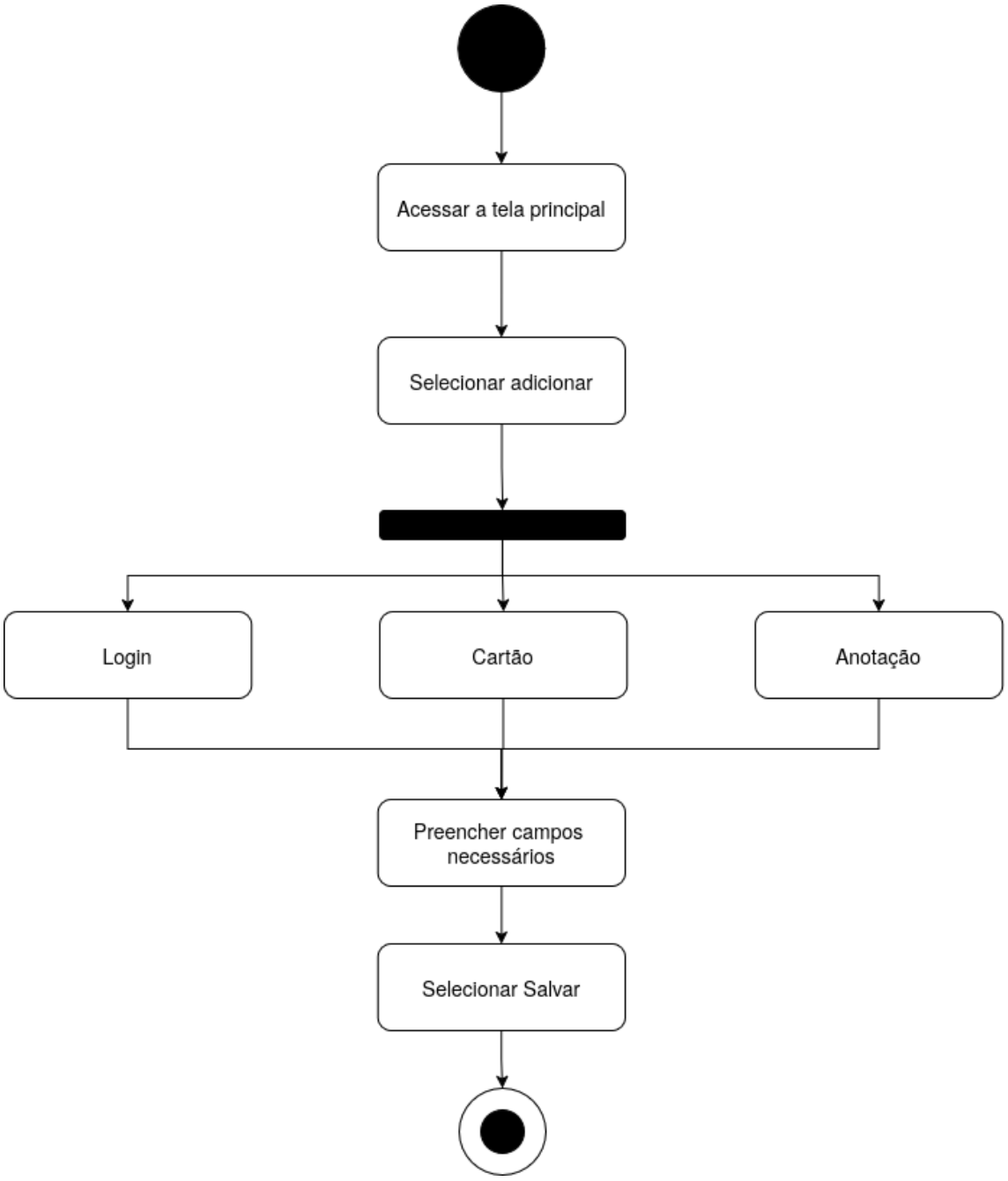
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 11. Diagrama da atividade de acessar cofre



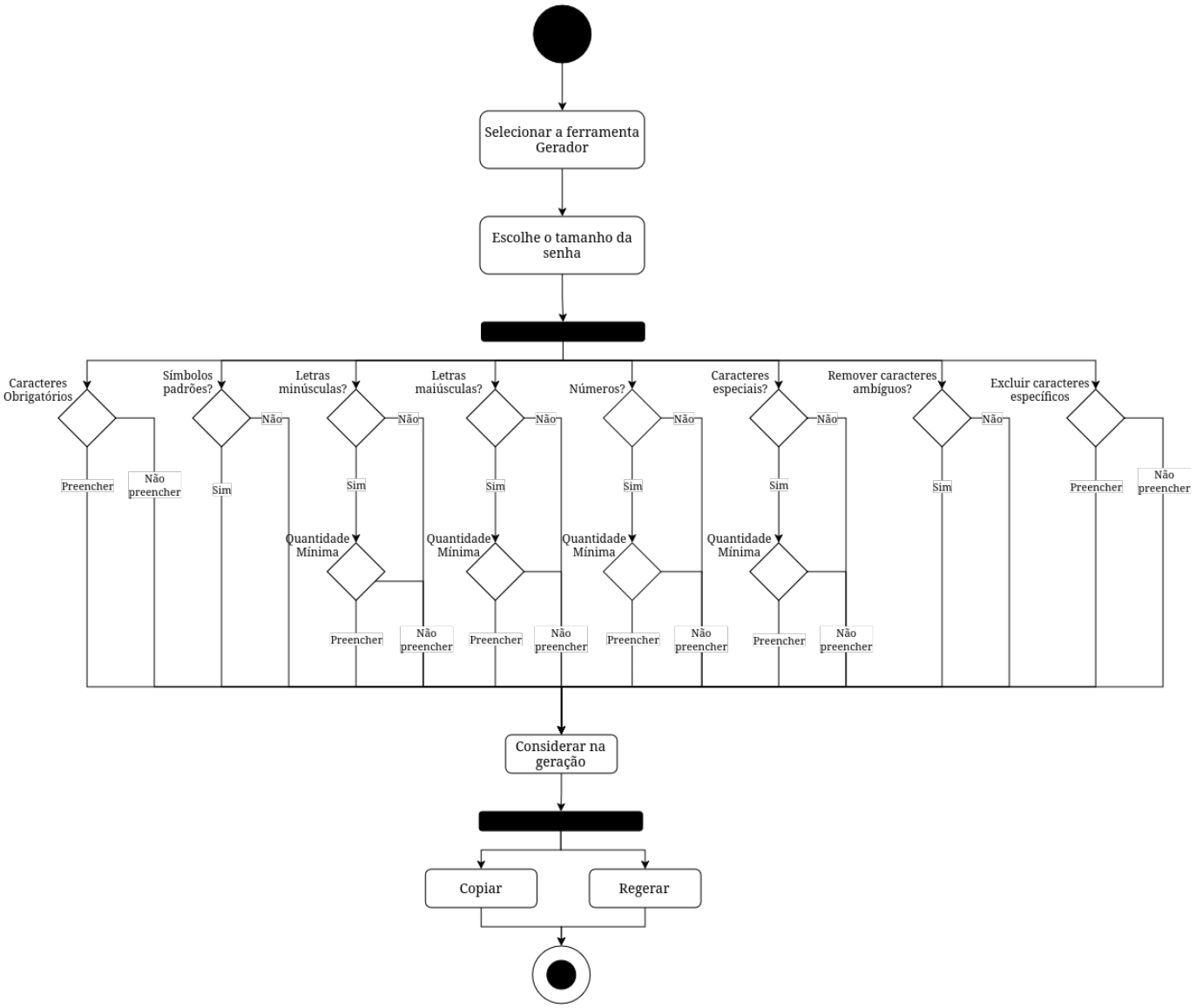
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 12. Diagrama da atividade de criar credencial



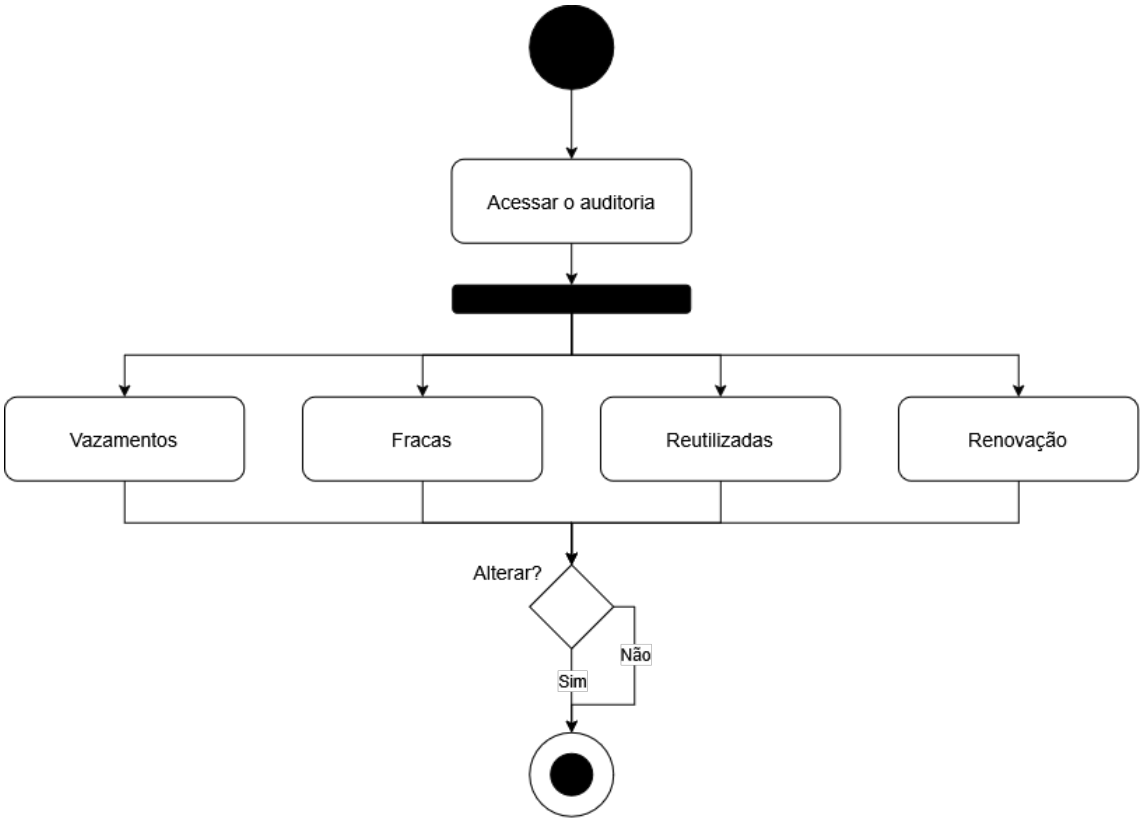
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 13. Diagrama da atividade de gerar senha no gerador de senhas



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 14. Diagrama da atividade de utilizar auditoria

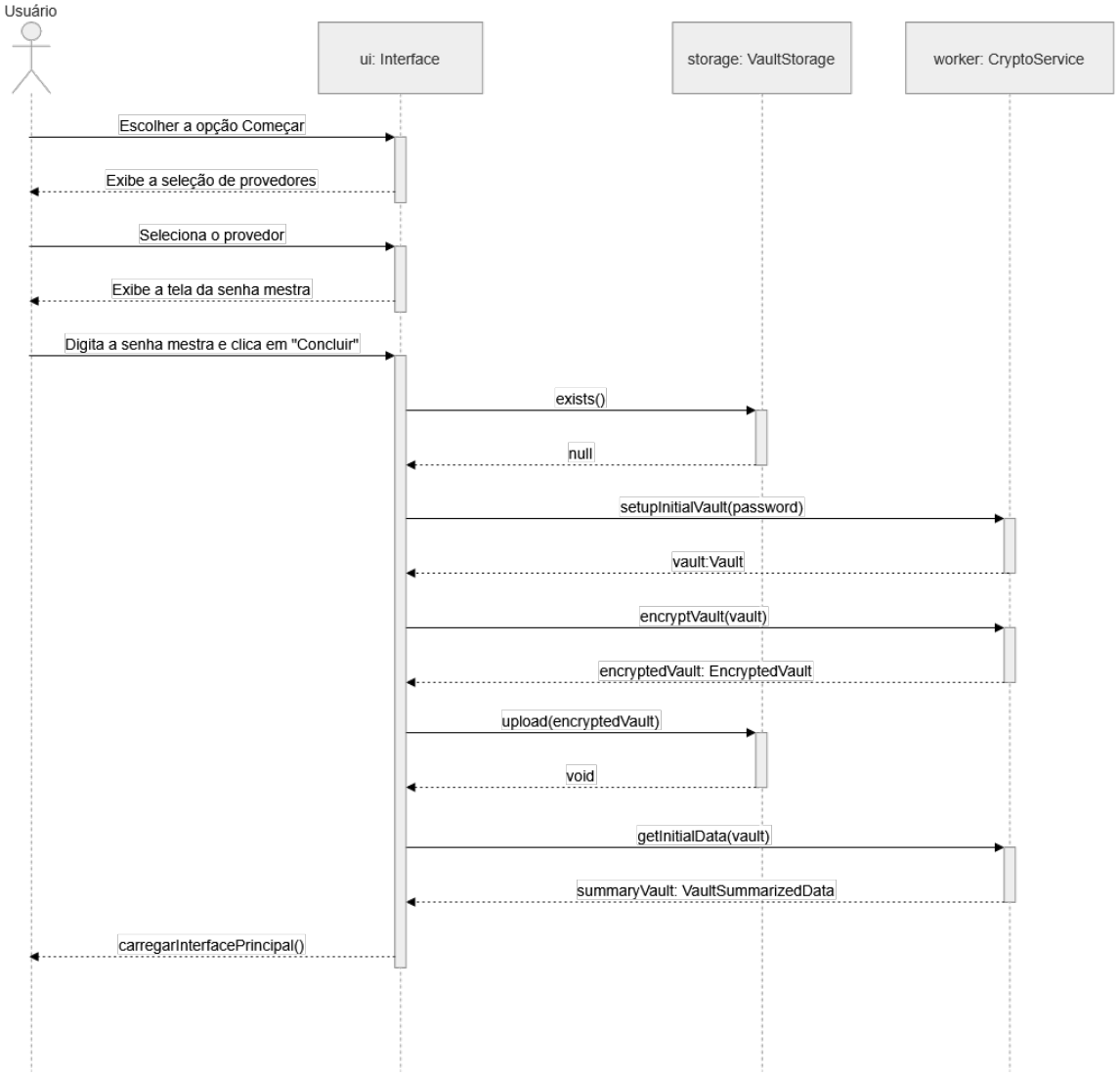


Fonte: Autoria própria (2026).

A.2.3. Diagramas de sequência

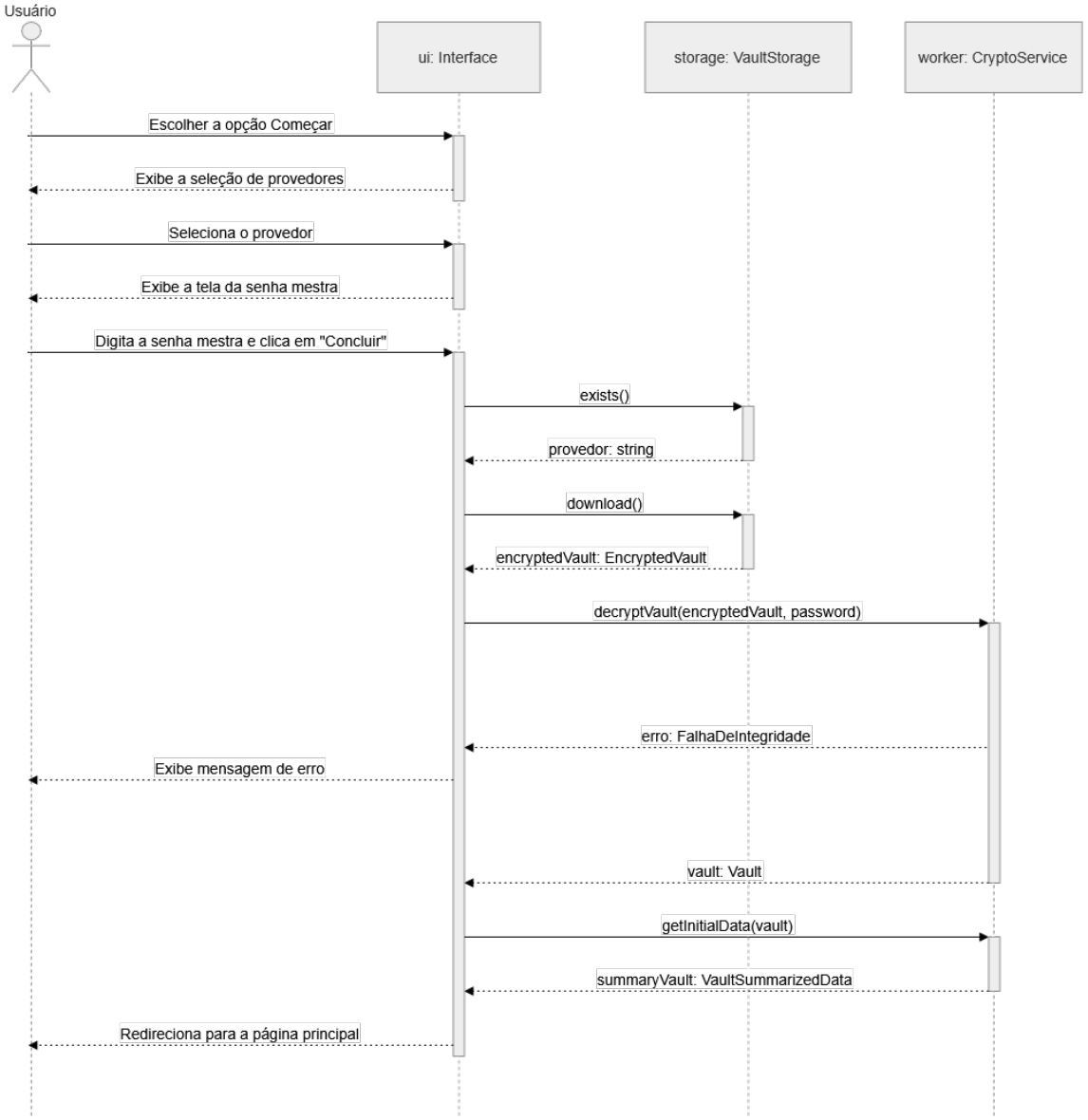
Demonstra a ordem cronológica e a troca de informações durante a execução de uma ação, das principais tarefas no sistema.

Figura 15. Diagrama de sequência de inicializar cofre



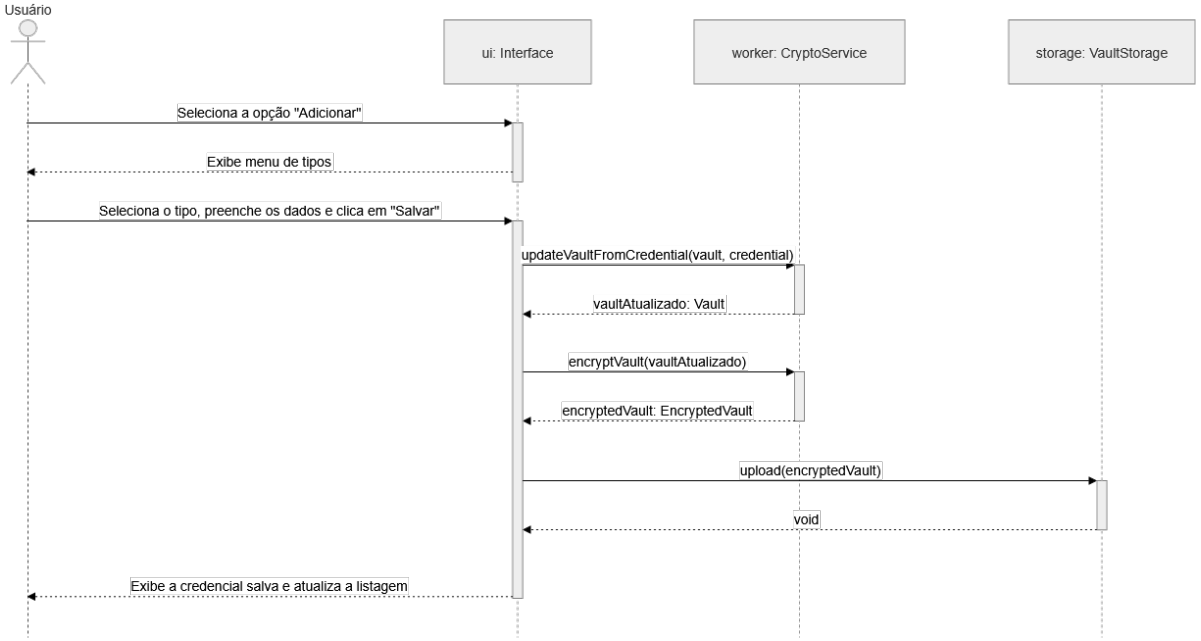
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 16. Diagrama de sequência de acessar cofre



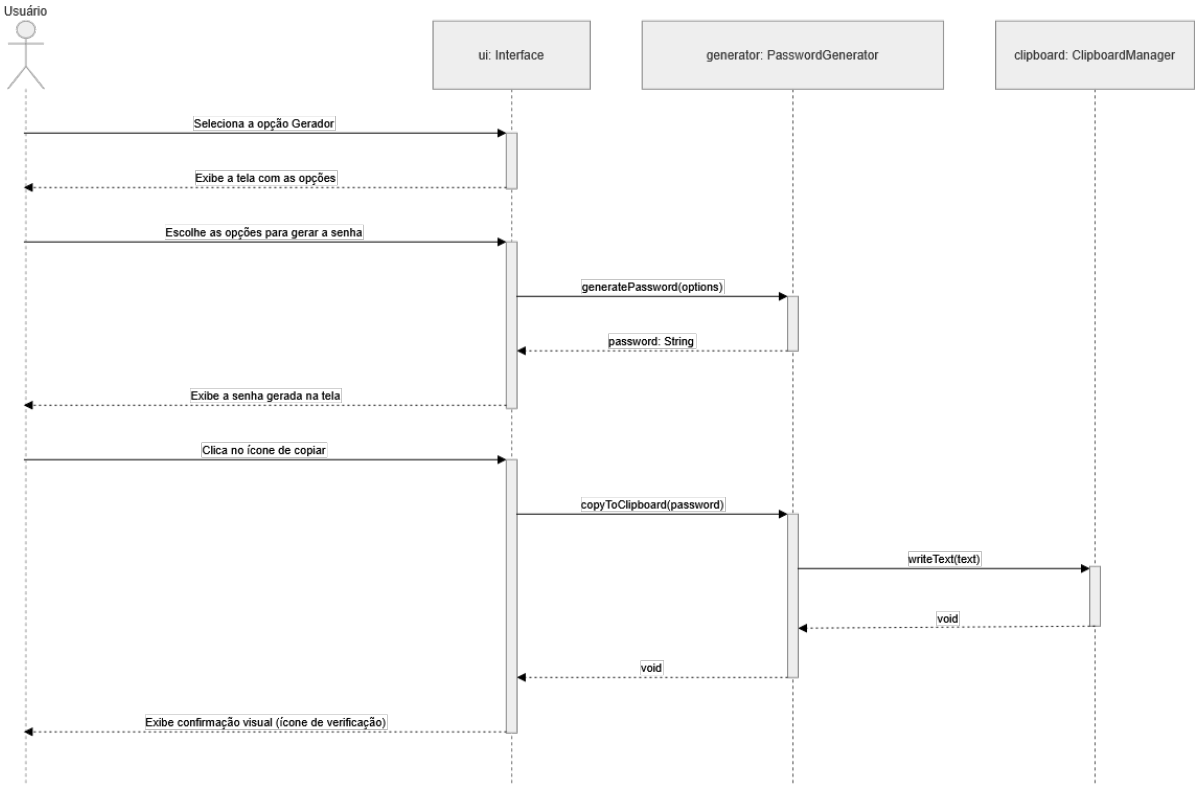
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 17. Diagrama de sequência de criar credencial



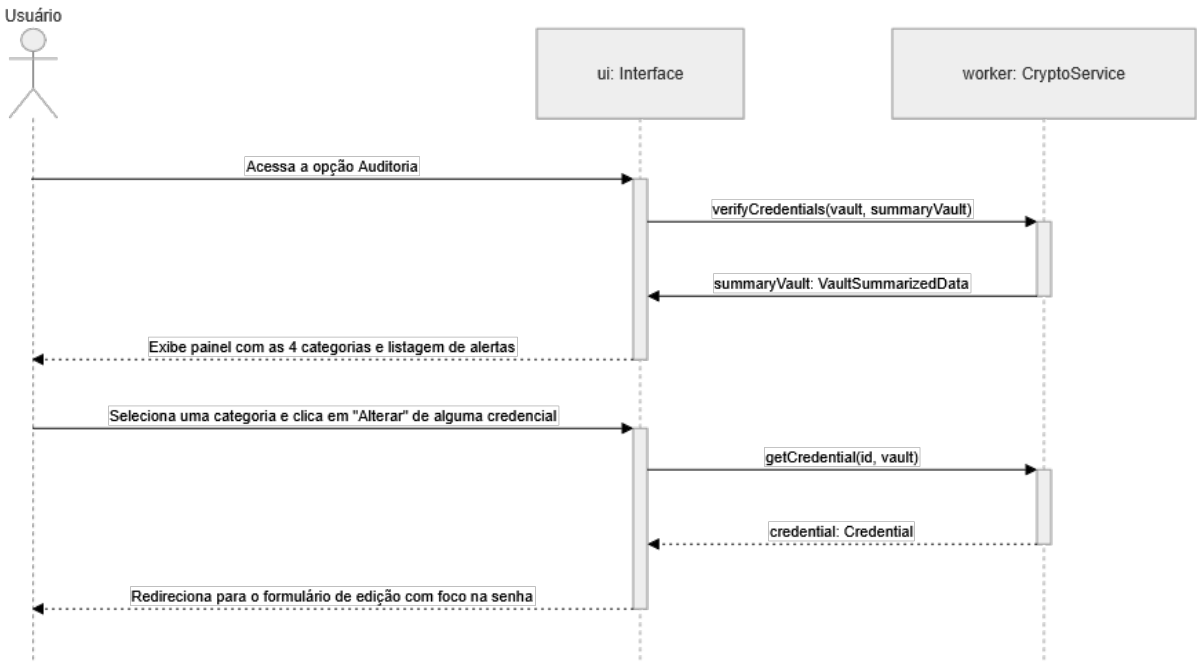
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 18. Diagrama de sequência de gerar senha no gerador de senhas



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 19. Diagrama de sequência de utilizar auditoria

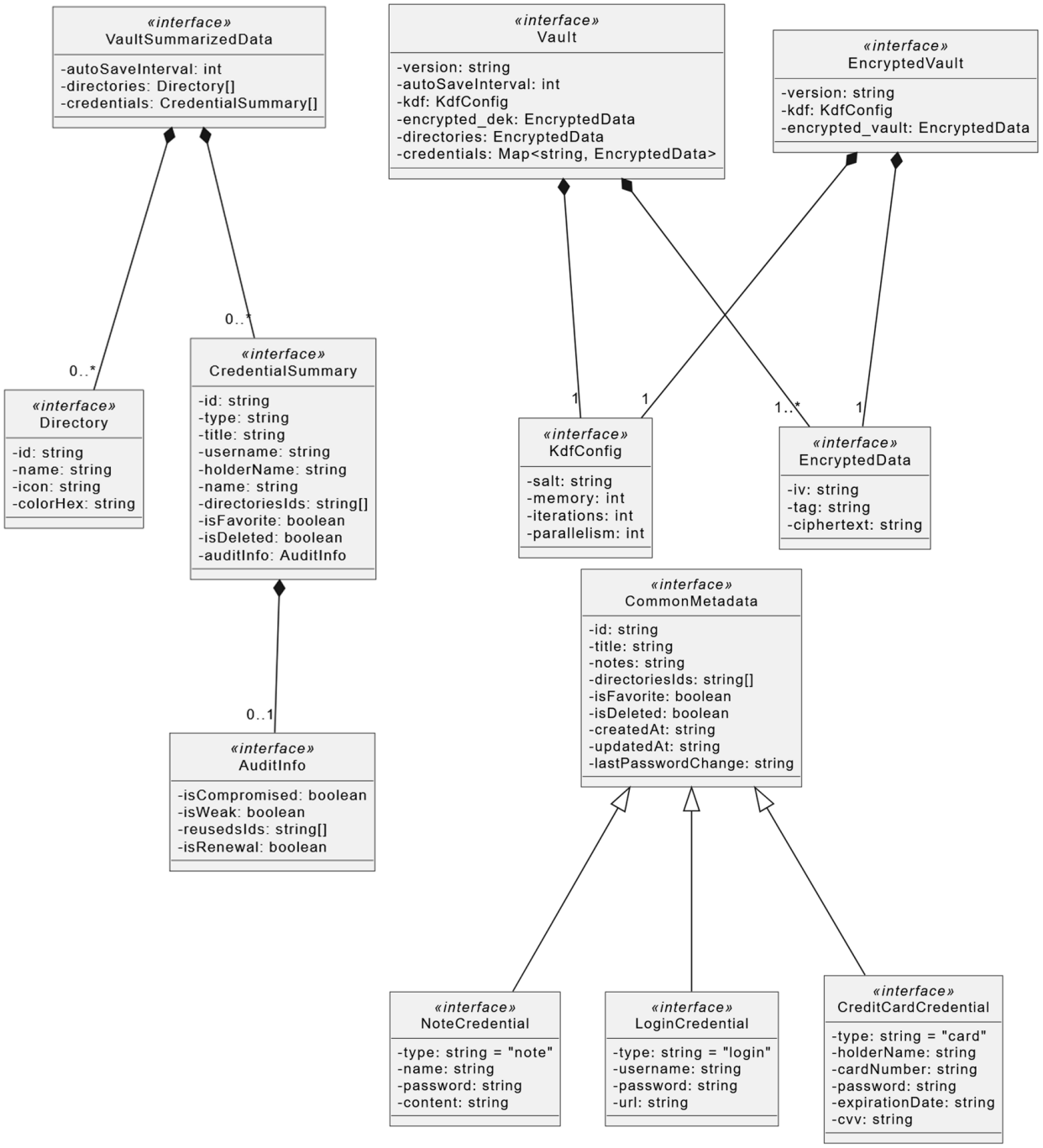


Fonte: Autoria própria (2026).

A.2.4. Diagramas de classes

Estes diagramas contém a representação das classes, seus relacionamentos, atributos e métodos.

Figura 20. Diagrama de classes - Estrutura do Cofre e Resumo do Cofre



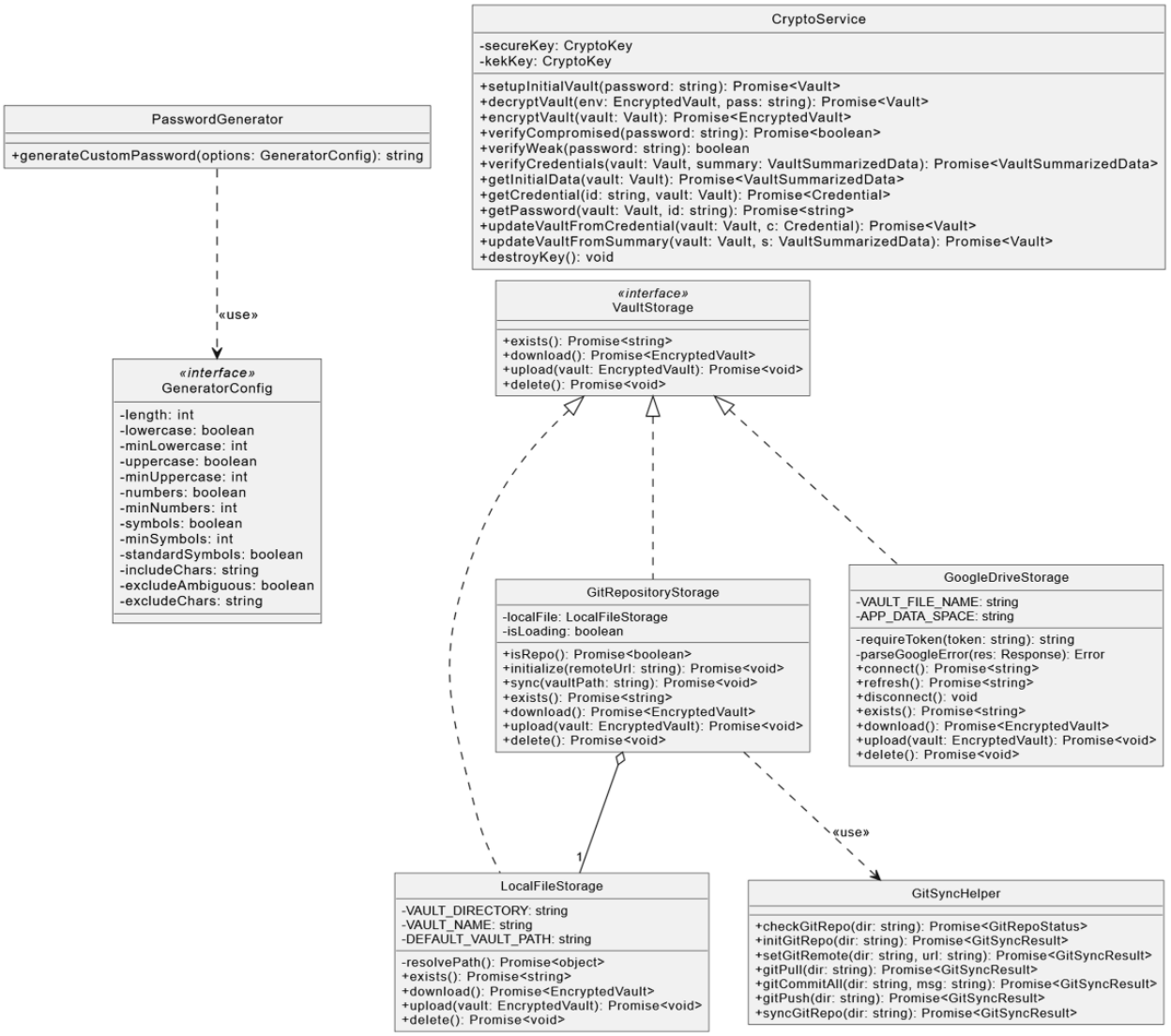
Fonte: Autoria própria (2026).

Conforme apresentado no diagrama de classes da figura 20, a interface Encrypted-Vault atua como o envelope criptográfico serializado em formato JSON, ele é composto pelo KdfConfig que possui as configurações de derivação de chave e EncryptedData que contém o conteúdo cifrado do cofre. Uma vez descriptografado com a chave mestra, os dados passam a ser representados pela interface Vault. Essa estrutura contém a "encrypted_dek", responsável por descriptografar as demais informações do cofre, como os

diretórios (directories) e as credenciais (credentials). As credenciais após descriptografadas, podem estar no padrão NoteCredencial, LoginCredencial ou CreditCardCredencial, todas possuem os atributos em comum do CommonMetadata.

Por fim, há a interface VaultSummarizedData que contém dados para evitar a exposição contínua de senhas descriptografadas em memória, essa interface possui o Directory que representa cada diretório e também possui a CredentialSummary que são os dados resumidos das credenciais, que por sua vez possui o AuditInfo que representa a verificação da auditoria.

Figura 21. Diagrama de classes - Persistência, Criptografia e Gerador de Senhas



Fonte: Autoria própria (2026).

Conforme apresentado no diagrama de classes da figura 21, a interface VaultStorage atua como o contrato padrão para as operações de persistência do cofre, definindo os métodos necessários para verificar existência, baixar, enviar e deletar o arquivo criptografado. Essa interface é implementada pelas classes LocalFileStorage, responsável por

manipular os arquivos no dispositivo do usuário, GoogleDriveStorage, que se comunica com o armazenamento em nuvem do Google, e GitRepositoryStorage, responsável pela sincronização com o git. A classe GitRepositoryStorage possui uma instância de LocalFileStorage para manipular o arquivo local e utiliza a classe auxiliar GitSyncHelper, que é responsável por executar os comandos do Git, como clonagem, pull, commit e push.

Por fim, há as classes responsáveis pelas operações de suporte e segurança do sistema. A classe CryptoService atua na execução das rotinas criptográficas, como a inicialização do cofre, a criptografia e descriptografia dos dados, a verificação de senhas fracas e a consulta de senhas vazadas. Já a classe PasswordGenerator possui a função de gerar senhas customizadas e utiliza a interface GeneratorConfig para receber as regras e restrições configuradas pelo usuário, como tamanho, inclusão de símbolos, números e exclusão de caracteres ambíguos.